VECTOR TRONG MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ

Môn Toán – Lớp 10 Cơ bản

Ngày học: 18 - 10 - 2026

Họ, tên học sinh: .....

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án

Bài 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ $\overrightarrow{a} = -2\overrightarrow{j}$. Khi đó tọa độ vectơ $\overrightarrow{a}$ là

A. $\overrightarrow{a} = (-2;0)$. **B.** $\overrightarrow{a} = (0;-2)$. **C.** $\overrightarrow{a} = (-2;-2)$. **D.** $\overrightarrow{a} = (2;0)$.

Bài 2. Cho $\overrightarrow{a} = (x-4;3)$, $\overrightarrow{b} = (-2;y+1)$. Giá trị của x và y để $\overrightarrow{a} = \overrightarrow{b}$ là

A. $x = 6;\ y = 2$. **B.** $x = 2;\ y = -2$. **C.** $x = -2;\ y = 2$. **D.** $x = 2;\ y = 2$.

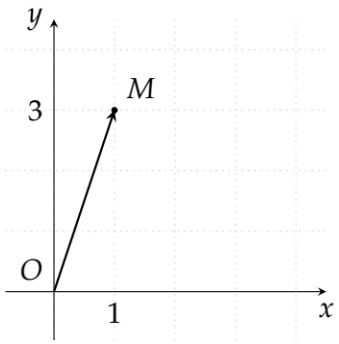
Bài 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{i} - 2\overrightarrow{j}$. Khi đó tọa độ của điểm M là

A. $M(1;-2)$. **B.** $M(1;2)$. **C.** $M(0;-2)$. **D.** $M(-1;2)$.

Bài 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm $A(1;2)$, $B(-1;0)$, $C(2;0)$. Tìm tọa độ của điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

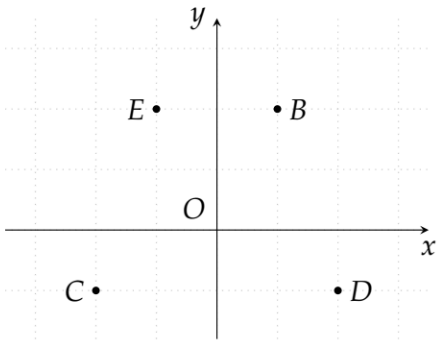
A. $D(4;2)$. **B.** $D(0;2)$. **C.** $D(0;-2)$. **D.** $D(1;2)$.

Bài 5. Cho điểm M trong hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Tọa độ điểm M là



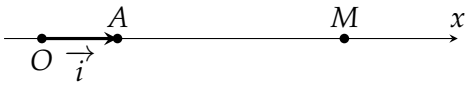
A. $(-1;2)$. **B.** $(1;3)$. **C.** $(1;-3)$. **D.** $(3;1)$.

Bài 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm B, C, D, E như hình vẽ. Điểm nào sau đây có tọa độ $(-1;2)$?



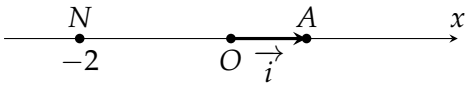
A. B. **B.** C. **C.** D. **D.** E.

Bài 7. Trên trục số Ox, gọi A là điểm biểu diễn số 1 và đặt $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{i}$. Gọi M là điểm biểu diễn số 4. Biểu thị vectơ $\overrightarrow{OM}$ theo vectơ $\overrightarrow{i}$ ta được



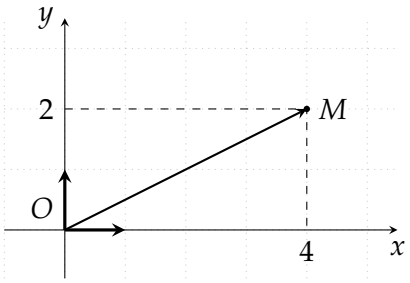
A. $\overrightarrow{OM} = 3\overrightarrow{i}$. **B.** $\overrightarrow{OM} = 5\overrightarrow{i}$. **C.** $\overrightarrow{OM} = \frac{5}{2}\overrightarrow{i}$. **D.** $\overrightarrow{OM} = 4\overrightarrow{i}$.

Bài 8. Trên trục số Ox, gọi A là điểm biểu diễn số 1 và đặt $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{i}$. Gọi N là điểm biểu diễn số -2. Biểu thị vectơ $\overrightarrow{ON}$ theo vectơ $\overrightarrow{i}$ ta được



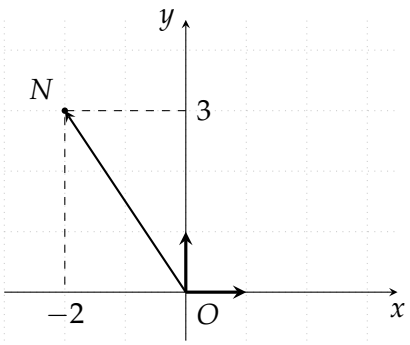
A. $\overrightarrow{ON} = 2\overrightarrow{i}$. **B.** $\overrightarrow{ON} = -\overrightarrow{i}$. **C.** $\overrightarrow{ON} = -2\overrightarrow{i}$. **D.** $\overrightarrow{ON} = -3\overrightarrow{i}$.

Bài 9. Biểu thị vectơ $\overrightarrow{OM}$ (hình vẽ) theo các vectơ $\overrightarrow{i}$, $\overrightarrow{j}$ ta được



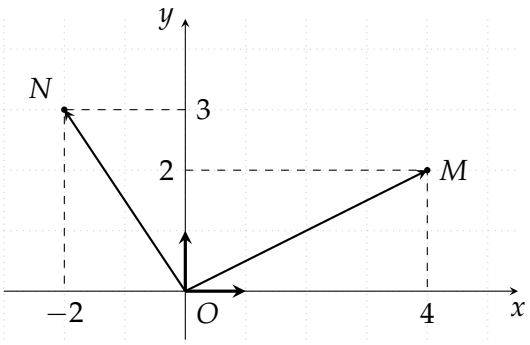
A. $\overrightarrow{OM} = 4\overrightarrow{i} - 2\overrightarrow{j}$. **B.** $\overrightarrow{OM} = -4\overrightarrow{i} + 2\overrightarrow{j}$.
C. $\overrightarrow{OM} = 4\overrightarrow{i} + 2\overrightarrow{j}$. **D.** $\overrightarrow{OM} = -4\overrightarrow{i} - 2\overrightarrow{j}$.

Bài 10. Biểu thị vectơ $\overrightarrow{ON}$ (hình vẽ) theo các vectơ $\overrightarrow{i}$, $\overrightarrow{j}$ ta được



A. $\overrightarrow{ON} = 3\overrightarrow{i} - 2\overrightarrow{j}$. **B.** $\overrightarrow{ON} = -2\overrightarrow{i} - 3\overrightarrow{j}$.
C. $\overrightarrow{ON} = -2\overrightarrow{i} + 3\overrightarrow{j}$. **D.** $\overrightarrow{ON} = 2\overrightarrow{i} - 3\overrightarrow{j}$.

Bài 11. Biểu thị vectơ $\overrightarrow{MN}$ (hình vẽ) theo các vectơ $\overrightarrow{i}$, $\overrightarrow{j}$ ta được



A. $\overrightarrow{MN} = -6\overrightarrow{i} + 5\overrightarrow{j}$.
B. $\overrightarrow{MN} = -\overrightarrow{i} + 5\overrightarrow{j}$.
C. $\overrightarrow{MN} = -6\overrightarrow{i} + \overrightarrow{j}$.
D. $\overrightarrow{MN} = -6\overrightarrow{i} - 5\overrightarrow{j}$.

Bài 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết $\overrightarrow{u} = -2\overrightarrow{i} + 6\overrightarrow{j}$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{u}$ là
A. $(6;-2)$. **B.** $(-2;6)$. **C.** $(-6;2)$. **D.** $(2;-6)$.

Bài 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, vectơ cùng phương với $\overrightarrow{u} = \left(-\frac{5}{3};1\right)$ là
A. $\overrightarrow{v_1} = (-5;2)$. **B.** $\overrightarrow{v_2} = \left(\frac{5}{3};1\right)$. **C.** $\overrightarrow{v_3} = \left(-1;\frac{5}{3}\right)$. **D.** $\overrightarrow{v_4} = (10;-6)$.

Bài 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết $\overrightarrow{u} = 7\overrightarrow{i} - 2\overrightarrow{j}$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{u}$ là
A. $\sqrt{53}$. **B.** $3\sqrt{5}$. **C.** $\sqrt{5}$. **D.** 3.

Bài 15. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 4 điểm $A(3;0)$, $B(4;-3)$, $C(8;-1)$, $D(-2;1)$. Ba điểm nào trong bốn điểm đã cho thẳng hàng?
A. B, C, D. **B.** A, B, C. **C.** A, B, D. **D.** A, C, D.

Bài 16. Trong mặt phẳng Oxy, cho $M(x_M;y_M)$ và $N(x_N;y_N)$. Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng MN là
A. $I\left(\frac{x_M - x_N}{2};\frac{y_M - y_N}{2}\right)$.
B. $I\left(\frac{x_M + x_N}{2};\frac{y_M + y_N}{2}\right)$.
C. $I\left(\frac{x_M + x_N}{3};\frac{y_M + y_N}{3}\right)$.
D. $I\left(\frac{x_M + y_M}{2};\frac{x_N + y_N}{2}\right)$.

Bài 17. Cho $\overrightarrow{a} = (3;-4)$, $\overrightarrow{b} = (-1;2)$. Tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}$.
A. $(-4;6)$. **B.** $(2;-2)$. **C.** $(4;-6)$. **D.** $(-3;-8)$.

Bài 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(3;-5)$, $B(1;7)$. Trung điểm I của đoạn thẳng AB có tọa độ là
A. $I(2;-1)$. **B.** $I(-2;12)$. **C.** $I(4;2)$. **D.** $I(2;1)$.

Bài 19. Trong mặt phẳng Oxy, cho $\overrightarrow{a} = (-5;0)$, $\overrightarrow{b} = (4;x)$. Tìm giá trị của x để hai vectơ $\overrightarrow{a}$ và $\overrightarrow{b}$ cùng phương.
A. 4. **B.** -1. **C.** 0. **D.** -5.

Bài 20. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm $A(-2;-2)$ và $B(5;-4)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB là
A. $G(1;-2)$. **B.** $G(3;-6)$. **C.** $G(-1;-2)$. **D.** $G(-1;2)$.

Bài 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\overrightarrow{a} = (-1;2)$, $\overrightarrow{b} = (3;2)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{v} = -2\overrightarrow{a} + 3\overrightarrow{b}$ là
A. $\overrightarrow{v} = (8;2)$. **B.** $\overrightarrow{v} = (11;8)$. **C.** $\overrightarrow{v} = (11;2)$. **D.** $\overrightarrow{v} = (2;4)$.

Bài 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm G. Tìm tọa độ điểm C biết $A(2;1)$, $B(-3;0)$, $G(1;1)$.

A. $C(4;2)$. **B.** $C(4;-2)$. **C.** $C(-2;0)$. **D.** $C(2;0)$.

Bài 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm $A(1;3)$, $B(4;0)$, $C(2;-5)$. Tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{0}$ là

A. $M(1;18)$. **B.** $M(-1;18)$. **C.** $M(-18;1)$. **D.** $M(1;-18)$.

Bài 24. Cho $A(1;2)$, $B(-2;6)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Oy sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng.

A. $M(0;3)$. **B.** $M\left(0;\dfrac{10}{3}\right)$. **C.** $M\left(\dfrac{5}{2};0\right)$. **D.** $M\left(0;\dfrac{5}{2}\right)$.

Bài 25. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm $A(2;2)$, $B(-1;6)$. Tìm tọa độ điểm I sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AI.

A. $I\left(-\dfrac{3}{2};2\right)$. **B.** $I(0;14)$. **C.** $I(-4;10)$. **D.** $I\left(\dfrac{1}{2};4\right)$.

Bài 26. Cho $A(0;3)$, $B(4;2)$. Điểm D thỏa mãn $\overrightarrow{OD}+2\overrightarrow{DA}-2\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{0}$. Tọa độ điểm D là

A. $(-3;3)$. **B.** $(8;-2)$. **C.** $(-8;2)$. **D.** $\left(2;\dfrac{5}{2}\right)$.

Bài 27. Cho $A(1;2)$, $B(-2;6)$. Điểm M trên trục Oy sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng thì tọa độ điểm M là

A. $\left(0;\dfrac{10}{3}\right)$. **B.** $\left(0;-\dfrac{10}{3}\right)$. **C.** $\left(\dfrac{10}{3};0\right)$. **D.** $\left(-\dfrac{10}{3};0\right)$.

Bài 28. Trong mặt phẳng Oxy, cho $B(5;-4)$, $C(3;7)$. Tọa độ của điểm E đối xứng với C qua B là

A. $E(1;18)$. **B.** $E(7;15)$. **C.** $E(7;-1)$. **D.** $E(7;-15)$.

Bài 29. Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm $A(-3;3)$, $B(1;4)$, $C(2;-5)$. Tọa độ điểm M thỏa mãn $2\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{BC}=4\overrightarrow{CM}$ là

A. $M\left(\dfrac{1}{6};\dfrac{5}{6}\right)$. **B.** $M\left(-\dfrac{1}{6};-\dfrac{5}{6}\right)$. **C.** $M\left(\dfrac{1}{6};-\dfrac{5}{6}\right)$. **D.** $M\left(\dfrac{5}{6};-\dfrac{1}{6}\right)$.

Bài 30. Cho $\overrightarrow{a}=\left(2016\sqrt{2015};0\right)$, $\overrightarrow{b}=(4;x)$. Hai vectơ $\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{b}$ cùng phương nếu

A. $x=504$. **B.** $x=0$. **C.** $x=-504$. **D.** $x=2017$.

Bài 31. Trong mặt phẳng Oxy, cho $\overrightarrow{a}=(m-2;2n+1)$, $\overrightarrow{b}=(3;-2)$. Nếu $\overrightarrow{a}=\overrightarrow{b}$ thì

A. $m=5$, $n=-3$. **B.** $m=5$, $n=-\dfrac{3}{2}$. **C.** $m=5$, $n=-2$. **D.** $m=5$, $n=2$.

Bài 32. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(2;-1)$. Điểm B là điểm đối xứng của A qua trục hoành. Tọa độ điểm B là

A. $B(2;1)$. **B.** $B(-2;-1)$. **C.** $B(1;2)$. **D.** $B(1;-2)$.

Bài 33. Cho tam giác ABC với $A(3;-1)$, $B(-4;2)$, $C(4;3)$. Tìm D để $ABDC$ là hình bình hành.

A. $D(3;6)$. **B.** $D(-3;6)$. **C.** $D(3;-6)$. **D.** $D(-3;-6)$.

Bài 34. Cho $K(1;-3)$. Điểm $A\in Ox$, $B\in Oy$ sao cho A là trung điểm của KB. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OB}-2\overrightarrow{OA}$ là

A. $(-1;3)$. **B.** $\left(\dfrac{1}{3};0\right)$. **C.** $(0;3)$. **D.** $(1;-3)$.

Bài 35. Cho $M(2;0)$, $N(2;2)$, $P(-1;3)$ lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ điểm B là

A. $(1;1)$. **B.** $(-1;-1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(1;-1)$.

Bài 36. Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm $A(1;-2)$, $B(0;3)$, $C(-3;4)$, $D(-1;8)$. Ba điểm nào trong 4 điểm đã cho thẳng hàng?

A. A, B, C. **B.** B, C, D. **C.** A, B, D. **D.** A, C, D.

Bài 37. Tam giác ABC có $C(-2;-4)$, trọng tâm $G(0;4)$, trung điểm cạnh BC là $M(2;0)$. Tọa độ A và B là

A. $A(4;12)$, $B(4;6)$. **B.** $A(-4;-12)$, $B(6;4)$.

C. $A(-4;12)$, $B(6;4)$. **D.** $A(4;-12)$, $B(-6;4)$.

MTM SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN
ĐÍNH CHÍNH ĐỀ VÀ PHẦN NỘP VỞ
Áp dụng bản sửa dưới đây khi ảnh gốc có nội dung khác.
Chỉ câu chấm tự động tính vào N; mỗi câu 10/N điểm.

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án - Bài 1
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ $\vec a=-2\vec j$. Khi đó tọa độ vectơ $\vec a$ là
A. $\vec a=(-2;0)$.
B. $\vec a=(0;-2)$.
C. $\vec a=(-2;-2)$.
D. $\vec a=(2;0)$.

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án - Bài 20
Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(−2; −2) và B(5; −4). Tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB là
A. $G(1;-2)$.
B. $G(3;-6)$.
C. $G(-1;-2)$.
D. $G(-1;2)$.

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án - Bài 26
Cho A(0; 3), B(4; 2). Điểm D thỏa mãn $\overrightarrow{OD}+2\overrightarrow{DA}-2\overrightarrow{DB}=\vec0$. Tọa độ điểm D là
A. $(-3;3)$.
B. $(8;-2)$.
C. $(-8;2)$.
D. $\left(2;\dfrac{5}{2}\right)$.

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án - Bài 30
Cho $\vec a=(2016\sqrt{2015};0)$, $\vec b=(4;x)$. Hai vectơ $\vec a$, $\vec b$ cùng phương nếu
A. $x=504$.
B. $x=0$.
C. $x=-504$.
D. $x=2017$.

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án - Bài 31
Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec a=(m-2;2n+1)$, $\vec b=(3;-2)$. Nếu $\vec a=\vec b$ thì
A. $m=5,\ n=-3$.
B. $m=5,\ n=-\dfrac{3}{2}$.
C. $m=5,\ n=-2$.
D. $m=5,\ n=2$.

Đính chính khóa và lời giải nằm riêng trong tài liệu đáp án.